

AURINKOLÄMMITYKSEN ASENNUSOHJEITA

Sisältää: Asennusohjeita ja -kuvia
Sähkökytkentäkaavion ja -kuvan

Huom. Kuvat 7 ja 8 ovat muuttuneet , koskee
sähkölämmitystapauksia.

- Mikäli varaussäiliössänne ei ole yhdetä 31
voidaan TS anturi asettaa yhteeseen 16
- päivä sähkö-termostaatti asennetaan yhteeseen 15.
- Kolmitie venttiilit n:o 6 voivat olla esim.
OSYBLEND NS 15 tai vastaavat.

Molemmat venttiilit ovat tarpeen, jos käytetään
kuvan mukaista kytkentää. Kytkennän tarkoitus
on minimoida säiliön yläosan- ja maksimoida
säiliön alaosan purkua.

Kotilämpö

AURINKOLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN TOIMINTASELOSTUS JA KÄYTTÖOHJEET

- A Toimintaselostus
- 1 Johdanto
 - 2 Järjestelmän kuvaus
 - 3 Automatiikka
 - laitteisto
 - ohjelmisto
 - 4 Liittyviä kuvia
- B Asennus ja säädöt
- 1 Järjestelmän osien asennus
 - 2 Ulkoinen johdotus
 - lisälämmön ohjaus
 - anturit ja toimilaitteet
 - 2 Säädöt
- C Automatiikan huolto

B. ASENNUS JA SÄÄDÖT**1. Aurinkojärjestelmien osien asennus**

Aurinkojärjestelmän osien asennus on selvitetty oheisissa kuvissa.

2. Ulkoinen johdotus (kuvat 6 ja 11)**2.1 Lisälämmön ohjaus**

Automatiikka antaa lisälämmönohjauksen sulkeutuvan relekoskettimen avulla. Tätä ohjausta voidaan käyttää sähkölisälämmityksen ohjaukseen, öljypolttimen käynnistämiseen tai kotimaisille polttoaineille lähinnä informatiivisesti lisälämmitystarpeen ilmoittamiseen, esim. merkkivalon syttymisenä.

Lisälämmitystarve lasketaan ulkolämpötilan, kuluksen ja lisälämmitystavan perusteella. Tarkemmin asiaa on selostettu toimintaselostuksen kohdissa "ohjausyksikkö" ja "lisälämpöohjelma".

Lisälämmitysvaihtoehtoisissa 1 ja 4 lisäenergian käyttö on mahdollista mihin vuorokauden aikaan tahansa. Automatiikka antaa lisälämmön ohjauksen heti kun säiliön keskikohdanlämpötila laskee alle lasketun tavoitearvon ja ohjaus on toiminnassa kerrallaan tunnin. Vaihtoehdot 1 ja 4 sopivat siten jatkuvaan sähkölisälämmitykseen tai öljylämmitykseen tai kotimaisille polttoaineille.

Lisälämmitysvaihtoehdot 2 ja 3 sopivat vain yösähkötapauksiin, koska ohjaus saadaan klo 22 ... 06 ja 23 ... 07. Apuenergianä on mahdollista käyttää myös kotimaista polttoainetta.

Varaajasäiliön yläosaan tulee sijoittaa termostaatti, jonka avulla säiliön yläosan veden lämpötila pidetään käyttöveden lämpöisenä myös silloin kun lämmitykseen ei tarvita käyttöveden lämpöistä vettä. Tällä samalla termostaatilla saadaan yösähkötapauksissa 2 ja 3 apuenergiaksi päivä sähköä, jos esim. kylmimpänä vuodenaikana yösähköteho ei ole riittävä.

Varaajasäiliö on varustettava määräysten mukaisilla kiehumissuojatermostaateilla.

Ohessa on esimerkkinä kaksi (kuvat 7 ja 9) varaajasäiliön kytkentää käytettäessä sähköä lisäenergianä.

2.2 Anturit ja toimilaitteet

Antureista kolme asennetaan aurinkokoneen ulkopuolelle; TH-anturi kotilämpökoneen kiertoilma-aukkoon,

(2.2 Anturit ja toimilaitteet)

TAK-anturi kerääjän ilmatilaan (kuva 10) ja TS-anturi säiliön keskikorkeudelle (putkikaavio).

Anturien ja toimilaitteiden johdotus selviää kuvista 6 ja 11. Koneesta uloslähteviä kaapeleita (kuva 6) varten on rakenteisiin varattava asennusputkia. Mikäli kaapeleiden vedosta aiheutuu myöhemmässä vaiheessa haittaa on ulosmenevät kaapelitkin asennettava asennusputkien vetovaiheessa.

Heikkovirtakaapeleita (PFSK ja PFK tai vast.) ja vahvavirtakaapeleita (MMJ) ei saa asentaa samoihin asennusputkiin tai johdotusnippuihin.

2.3 Ohjausyksikkö

3. Säädöt

Kotilämpökoneen säädöt suoritetaan kuten ao. ohjeissa sanotaan. Aurinkokoneen ja automatiikan säädöt keskittyvät ohjausyksikköön ja vesipumppuun.

Automatiikka käynnistetään asettamalla lisälämmön kiertovalitsin asentoon 0 (ohjausyksikön kansi auki) ja kytkemällä pääkytkin, vesipumpun- ja aurinkopuhaltimen kytkin toiminta-asentoon. Tällöin ohjelma suorittaa alkuasetukset ja ensimmäisen mittauskierroksen. Parin minuutin kuluttua valitaan kiertovalitsimestaoikea lisälämpövaihtoehto (kohta 2.1) ja asennetaan ohjausyksikön kansi paikoilleen.

Veden kiertonopeus (3-nop.) valitaan pääsääntöisesti talvella suureksi ja kesällä pieneksi. Mitä suurempi kiertonopeus on sitä enemmän lämmitys- ja aurinkoenergiaa voidaan siirtää. Kesällä vedenkiertoa tarvitaan lähinnä käyttöveden lämmittämiseksi aurinkoenergialla.

Ohjausyksikön asetusarvonuppien merkitys ja säätö on esitelty toimintaselostuksen ao. kohdissa.

Kuten kohdassa "lisälämpöohjelma" on esitetty, laskee automatiikka säiliön tavoitelämpötilan kerran vuorokaudessa (klo 22, 23 tai 24). Käynnistämisen yhteydeksi tavoitearvoksi otetaan kuitenkin 60°C, joten esim. lisälämpöohjelmalla 1 lisälämpö saa heti (1 min. kul.) ohjauksen, jos säiliön lämpötila on alle 60°C. Oikean arvon automatiikka laskee ensimmäisenä iltana.

2 Järjestelmän kuvaus

Järjestelmän pääosta ovat aurinkokone, Kotilämpökone, aurinkokerääjä ja varaussäiliö sekä automaatiikka (kuva 1).

Aurinkokoneessa on aurinkolämmönvaihdin ja osa automaatiikkaa toimilaitteineen. Aurinkopuhallin ja aurinkovaihtopellit ovat sijoitetut varsinaisen aurinkokoneen ulkopuolelle.

Kotilämpö-koneen toimintaan ei tässä yhteydessä puututa, muuta kuin niiltä osin kun se liittyy suoraan aurinkojärjestelmään.

Aurinkokerääjät ovat tasokerääjiä, joissa auringon säteilyenergia muutetaan mustassa pinnassa lämpöenergiaksi ja johdetaan ilman avulla käyttöön.

Kuvan 1 mukaisessa aurinkotalossa huoneiston lämmitys tapahtuu myös ilman avulla. Poistoilman korvaava korvausilma otetaan ulkoa, ullakolta tai ullakolta aurinkokerääjien läpi. Kesällä korvausilma voidaan valita käsiohjauksella tapahtuvaksi suoraan ulkoa. Lämmityskauden aikana korvausilma otetaan suoraan ullakolta silloin, kun aurinkokierto on toiminnassa ja kerääjän kautta muulloin. Näin aurinkoenergiaa saadaan hyödynnettyksi josilloin, kun sitä ei voida siirtää vielä veteen.

Aurinkolämmitysjärjestelmässä vesi kiertää jatkuvasti (voidaan pysäyttää käsikäyttöisesti). Vedellä on kaksi eri kulkureittiä, joiden valinta tapahtuu lämmitystarpeen mukaan: kun lämmitystarvetta on, vesi kiertää säiliöstä Kotilämpö-koneelle ja jäähtyy Kotilämpö-koneen lämmönvaihtimessa ja palaa aurinkolämmönvaihtimen kautta säiliöön. Kun lämmitystarvetta ei ole, vesi kiertää säiliön ja aurinkolämmönvaihtimen kautta. Molemmilla reiteillä vesi lämpenee aurinkolämmönvaihtimessa, kun vesikierto on toiminnassa.

Varaajasäiliön koko on tyypillisesti 3 m³. Varaaja varaa lämpöä aurinkoisilta päiviltä pilvisille päiville ja toimii myös tarvittavan lisälämmön tuoton ja kulutuksen tasaajana. Säiliön lämpötilakerrostumat pyritään pitämään mahdollisimman suurina. Lämmitykseen tarvittavan lisälämmön tulee ensisijaisesti nostaa säiliön yläosan lämpötilaa. Mitä kylmempänä säiliön alaosa pystytään pitämään, sitä enemmän auringosta on mahdollista saada energiaa. Mikäli säiliön alaosan lämpötila ei riitä, otetaan lämmitykseen mukaan myös säiliön yläosan vettä kolmitieventtiilin avulla.

Järjestelmän eri osien toimintaa ohjaa mikroprosessoripohjainen automatiikka toimilaitteiden avulla. Sen lähempi tarkastelu on seuraavassa kapaleessa.

3 Automatiikka

Aurinkotalon lämpötalouden hallinta kaikissa olosuhteissa edellyttää älykästä automatiikkaa, jonka tehtävänä on sekä lämmönjakelun optimointi että aurinkoenergian varastoinnin ja suoran hyödyntämisen optimointi.

Älykäs säätöjärjestelmä pystyy itsenäisesti ohjaamaan ja valvomaan aurinkolämmitysjärjestelmää eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina käyttäjän toivomusten mukaan. Myös energiavirtojen mittaaminen on mahdollista, jos järjestelmä on varustettu vesimitareilla.

3.1 Laitteisto

3.1.1 Ohjausyksikkö

Ohjausyksikkö on koko aurinkotaloautomatiikan toimintakeskus, jonka sydämenä toimii Intelm 48-perheeseen kuuluva 8035 mikroprosessori. Mikroprosessorin ympärille on kytketty tarvittavat muistipiirit, liitäntäpiirit ja näyttökomponentit.

Muistipiireihin on tallennettu ennalta määrätyt toimintaohjelmat jokaista mahdollista tilannetta varten. Antureista saadut mittaustulokset ja käyttäjän valitsevat asetusarvot määräävät järjestelmän toiminnan.

Ohjausyksikön (kuva 2) alaosassa on ledinäyttö. Kuusi vasemmanpuoleista numeroa osoittavat numeroarvon ja oikeanpuoleinen numero ilmoittaa näyttökohteen. Näiden väliin syttyy numeroarvon laadun ilmoittava ledi. Näytöstä oikealle on kaksi kahden ledin ryhmää. Punaiset ledit ilmoittavat "ilman kierron häiriö" tai "vedenkierron häiriö" ja keltaiset ledit "aurinkokierto toiminnassa" ja "varaaja täynnä". "Aurinkokierto toiminnassa" tarkoittaa, että aurinkopuhallin käy ja aurinkoenergiaa siirtyy veteen. "Varaaja täynnä" syttyy, kun kiertoveden lämpötila on yli 90°C.

Näytössä on normaalisti kellonaika, tunnit ja minuutit kahdella numerolla ilmoitettuna. Näytön vieressä on painike, jota painamalla saadaan näyttöön järjestyksessä seuraavat mittauskohteet:

1. huoneen lämpötila
2. kerääjän lämpötila
3. lämmityksen menoveden lämpötila
4. lämmityksen paluueden lämpötila = aurinkolämmönvaihtimen menoveden lämpötila
5. aurinkolämmönvaihtimen

paluuveden lämpötila 6. varaajasäiliön keskikohdan lämpötila, 7. kulutettu energia, 8. auringosta saatu energia, 9. lämpimän käyttöveden määrä, 10. lämmitysvesimäärä, 11. kellonaika viikonpäävänumerolla varustettuna. Samalla kun oikeanpuoleinen numero näytössä osoittaa näyttökohteen, syttyy myös vastaava ledi ohjausyksikön kannen allaolevassa toimintakaaviossa. Vesimäärien ja energiavirtojen (näytöt 7...10) laskenta edellyttää vastaavien vesimittareiden liittämistä automatiikkaan. Mitatuista energioista on mahdollista saada pysyvä kaukonäyttö.

Ohjausyksikön suojakannen alta löytyvät kättäjän tarvitsemat asetusarvonupit halutun toiminnan aikaansaamiseksi. Huoneiston lämpötilan säätämiseksi on kolmi-asentoisella valintakytkimellä valittavissa kolme ohjelmaa: "OHJELMA", "PERUSLÄMPÖ" ja "12 °C". "Peruslämmöllä" huoneenlämpötila pysyy asetusarvon suuruisena 16...25 °C yhden asteen portain. "Ohjelmälämmöllä" huoneenlämpötila voi laskea valitun alennuksen 0...9 °C määrällä silloin, kun alennusaika on voimassa, ts. tunnit ja vuorokausi ovat valitut. Tunnit valitaan kolmen tunnin ryhminä 0 - 3, 3 - 6 jne. keinukytkimellä. Jokaiselle viikonpäivälle on oma keinukytkimensä vuorokauden valitsemiseksi. Valittaessa "12 °C" sallitaan huoneenlämpötilan laskea tähän arvoon niin kauan, kuin tämä vaihtoehto on valittuna.

Lisäksi huoneen tavoitelämpötilaan vaikuttaa sallittu "nousu" 0...9 °C yhden asteen portain, silloin, kun aurinkoenergiaa on saatavissa ja sitä halutaan varata myös huoneiston massoihin.

Suojakannen alta löytyvät lisäksi lumensulatuspainike ledeineen kellonasetuspainikkeet, paluuveden ja varaajasäiliön lämpötilojen ylärajanupit. Lumensulatusnapia painettaessa käynnistyy aurinkopuhallin ja lämpöenergiaa siirtyy säiliöstä kerääjän pintaan. Lumensulattamista kerääjän pinnasta voidaan käyttää, kun halutaan nopeuttaa aurinkokierron päällekytkeytymistä. Sulatuksen käyttöä ei suositella, mikäli sää ei ole kirkas tai ulkolämpötila on alle -5 °C. Lisäksi on varottava jään muodostumista kerääjien pintaan.

Kellonasetuspainikkeilla "H" ja "MIN" voidaan asettaa kello oikeaan aikaan. "VRK"-painikkeella voidaan oikeanpuoliseen näyttöön asettaa vuorokausinumero. Numerointi alkaa siten, että maanantai =1, tiistai =2 jne.

Lämmitykseen tarvittavan lisäenergian minimoimiseksi automatiikka laskee säiliön tavoitelämpötilan ulkolämpötilan mukaan. Lyhyiden vaihteluiden eliminomiseksi ulkolämpötilaksi otetaan viikon minimilämpötila. Koska tavoitelämpötila riippuu myös talon koosta kulutuksesta ja lisälämpötilavasta tarvitaan tavoitelämpötilan laskemiseksi talokohtainen ns. varaajan lämpötilanylärajanuppi, jonka arvo kuvaa tavoitelämpötilaa ulkolämpötilan ollessa -25 °C tai kylmempi.

Koska laskettu tavoitelämpötila tulee olla aina säiliössä, on yösähkötapauksessa säiliön lämpötila aamulla laskettua tavoitearvoa korkeampi. Tavoitelämpötila pienenee suoraviivaisesti ulkolämpötilan kasvaessa (kuva 3). Jos esim. kuvassa 3 sopiva nupin lukema on löytynyt arvosta 60°C ja ulkolämpötila on ollut -15°C laskee automatiikka sen hetken tavoitelämpötilaksi $+50^{\circ}\text{C}$. Tavoitearvon laskeminen ja lisälämmönohjaus eri lisälämpövaihtoehtoilla esitetään kohdassa "Lisälämpöohjelma". Varaajan lämpötilan ylärajanupin lukemaa pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena. Mitä pienemmällä arvolla tullaan toimeen, sitä vähemmän kulutetaan lisäenergiaa.

Lämmityksen paluuveden ylärajanupilla rajoitetaan säiliön yläosan veden ottoa kolmitieventtiilin avulla, silloin, kun kotilämpöpatterilta palaavan veden lämpötila ylittää nupista valitun arvon ($20...45^{\circ}\text{C}$). Tarkoitus on estää säiliön yläosan vettä palaamasta liian kuumana kotilämpökoneelta, jotta kerrostumat eivät säiliössä sekoitu ja aurinkoenergiaa saada mahdollisimman paljon. Jos palaavan veden lämpötila ylittää nupista valitun arvon, vesi ei ole säiliön yläosan vettä.

3.1.2 Virtalähde yksikkö

Virtalähdeyksikkö sijaitsee aurinkokoneen sisässä. Sen etulevyssä ovat pääkytkin, jolla auromatiikka saadaan jännitteettömäksi ja vesipumpun ja aurinkopuhaltimen pysäytyskytkimet sekä aurinkopuhaltimen sulake. Ohjausyksikkö liitetään virtalähdeyksikköön moninapaisen kaapelin avulla. Virtalähdeyksikkö antaa ohjausyksikölle sen tarvitseman sähkötehon, ja sen kautta ohjataan pienjännitteisiä (24 V dc = tasasähkö) toimilaitteista suoraaj ja verkkojännitteisiä (220 V ac = vaihtosähkö) toimilaitteita releiden avulla. Virtalähdeyksikössä verkkojännitepuoli ja pienjännitepuoli erotetaan toisistaan eikä ohjausyksikköön mene verkkojännitettä. Lisäksi anturien mittaussignaalin siirto ohjausyksikköön tapahtuu virtalähdeyksikön kautta.

3.1.3 Anturit

Lämpötila-anturit ovat platinavastusantureita (Pt 100). Niitä on kuusi kappaletta: 1. huoneenlämpötila TH, 2. kerääjän lämpötila TAK, 3. lämmityksen menoveden lämpötila THM, 4. lämmityksen paluuveden=aurinkolämmönvaihtimen menoveden lämpötila TAM, 5. aurinkolämmönpaluuveden lämpötila TAP, 6. varaajasäiliön keskikohdan lämpötila TS. Näistä antureista THM, TAM ja TAP sijaitsevat aurinkokoneen sisällä, TH kotilämpökoneessa; TAK aurinkokerääjässä ja TS varaajasäiliön keskikorkeudella.

Vesimittareita pulssiantureineen on mahdollisuus liittää kaksi: lämmitysvesimäärä VM ja lämpimänkäyttövesimäärä LVM. Vesimittarit ovat tarpeellisia, mikäli

halutaan laskea kulutettu ja auringosta saatu energia. Mikäli vain käyttövesimittari puuttuu, jää kulutetun energian määrästä pois lämpimän käyttöveden mukana kulutettu energia.

3.1.4 Venttiilit

Veden kiertoreitin valitsemiseksi joko Kotilämpökoneen kautta tai ohi tarvitaan kaksi magneettiventtiiliä VA1 ja VA2. Venttiilit ovat pienjännitteisiä (24 V dc) ja valittu siten, että VA1 on jännitteettömänä auki ja VA2 kiinni. Tällöin mahdollisen jännitekatkoksen aikana vesi kiertää aina Kotilämpökoneen kautta. Mikäli varaajan alaosan lämpötila ei riitä lämmitykseen otetaan säiliön yläosasta vettä ja sekoitetaan kolmitieventtiilin VH avulla alaosasta otettuun veteen. VH on sähköisesti (220 V ac) säätävä kolmitieventtiili, jonka aikavakio on 20 min. Se avautuu siis n. 20 minuutissa täysin kuumalle vedelle. Mahdollisia häiriötilanteita varten VH on ohjattavissa myös käsikäyttöisesti haluttuun sekoitus-asentoon. VH:n aukeamista kuumalle vedelle voidaan tietyissä tilanteissa rajoittaa esim. paluuveden ylärajanupilla.

3.1.5 Lisälämmön valinta ja ohjaus

Ohjausyksikön sisällä on kiertovalitsin, jolla valitaan asennusvaiheessa neljästä lisälämmitysvaihtoehdosta. Valitun lisälämpötavan käynnistämiseksi ohjaus saadaan virtalähdeyksiköstä. Ohjaus on yksinkertaisesti verkkoikäyttöön riittävä sulkeutuva kosketin, joka suo monenlaisia jatko-ohjausmahdollisuuksia, joita käsitellään tarkemmin asennusohjeissa ao. kohdassa.

3.1.6 Aurinkopuhallin ja aurinkovaihtopelti

Aurinkopuhaltimen PAK moottori on yksivaihemoottori, joka saadaan muuntajan avulla kolminopeuksiseksi. Automatiikka ohjaa puhaltimen käyntiä ja kierrosnopeuden valintaa kerääjän ilman ja aurinkolämmönvaihtimeen tulevan veden lämpötilojen perusteella. Puhaltimen kanssa rinnan saa ohjauksen aurinkovaihtopellin moottori, joka ohjaa korvausilman ottoa ed. selostetulla tavalla.

3.1.7 Vesipumppu ja kotilämpöpuhallin

Aurinkojärjestelmässä vesipumppu ja kotilämpöpuhallin eivät ole automatiikan suoranaيسessa ohjauksessa. Häiriöilmoitusten kautta automatiikka voi kuitenkin esittää "toivomuksensa" käyttäjälle, joka lopullisesti ratkaisee pumpun ja puhaltimen käyttönopeuden. Vesipumpussa on valittavissa kolme nopeutta ja puhaltimessa viisi nopeutta. Tarkemmat ohjeet on esitetty kohdassa "käyttäjän toimenpiteet häiriöledien syttyessä".

3.2 Ohjelmisto

Yksinkertaistettu ohjelmakaavio näkyy kuvassa 4. Ohjelma lähtee käyntiin asettamalla ohjausyksikön sisällä oleva lisälämmön kiertovalitsin asentoon 0 ja kytkemällä teho virtalähdetyksikön etulevyssä olevalla pääkytkimellä. Tällöin ohjelmassa käydään läpi alkuasetukset ja rekistereiden nollaukset. Tämän jälkeen ohjelma ei enää käy alkuasetuksissa edes sähkökatkoksen aikana, jotta esim. energialaskenta ei nollaudu.

Sähkökatkoksen tullessa mikroprosessori jatkaa normaalisti toimintaansa akun avulla. Toiminta ei näy ulospäin koska eniten tehoa kuluttavat näytöt pidetään pimeinä. Sähkökatkoksen jälkeen myös näyttö palautuu ja akkujen varaus täyttyy automaattisesti.

Ohjelma kiertää alkuasetusten jälkeen 1 min kiertoa suoritusjärjestyksessä 1. lämpötilojen kuittaus, 2. asetuservojen luku, 3. huonelämmön ohjaus, 5. aurinko-ohjelma, 6. lisälämpöohjelma, 7. häiriötutkimus. Huoneenlämpö- ja aurinko-ohjelmien välissä käydään laskuriohjelmassa (4.), mikäli pulsseja vesimääräantureilta on tullut. Oman 1 min. kiertonsa muodostaa lumensulatusohjelma (8). Tähän kiertoon tulee mukaan vain lämpötilojenmittaus ja lumensulatus kestää 30 min.

Jokaisen ohjelman alussa testataan, onko anturia. Ellei anturia ole, kyseinen ohjelma ohitetaan.

3.2.1 Lämpötilojen mittaus

Tässä ohjelmassa mitataan kaikkien lämpötila-anturien arvot ja tallennetaan muistiin kierroksen myöhempää käyttöä varten. Mitattavia antureita ovat yksi referenssianturi ja kuusi järjestelmän anturia. Tarkka referenssianturi tarvitaan mittauselektroniikan mahdollisten ryömintöjen eliminoimiseksi. Kun referenssianturi on mitattu, mitataan järjestelmän anturit kukin vuorollaan. Mittaus tapahtuu nelijohdinmittauksena vastusanturien "ala-" ja "yläpäästä" johdinten virheiden poistamiseksi. Myös platinavastusanturin epälineaarisuus korjataan siten, että tarkkuus on mahdollisimman hyvä normaalilla toiminta-asteella. Mikäli mittaustulos ei ole hyväksyttävällä alueella, uusitaan mittaus korkeintaan kaksi kertaa. Ellei vielä saadaan hyväksyttävää tulosta, otetaan edellisen kierroksen tulos käyttöön.

3.2.2 Asetuservojen luku

Tässä ohjelmassa luetaan käyttäjän valitsemat asetuservot ohjauspaneelilta, suoritetaan hiukan laskentaa ja pannaan tulokset muistiin kierroksen myöhempää käyttöä varten. Ohjauspaneelilta luetaan paluuveden ylärajanupin arvo, huoneen peruslämpöarvo, alennus ja nousu. Seuraavaksi testataan mikä kolmesta huoneiston oämmityksen säätöohjelmasta on valittu. Lisäksi katsotaan, onko alennusajat ja alennuspäivä voimassa.

Näiden perusteella lasketaan "pitoarvo" myöhempää tarvetta varten. "Pito arvo" = "peruslämpö" - "alennus", kun alennus on voimassa ja sama kuin "peruslämpö", kun alennusta ei ole. Samoin lasketaan "raja-arvo" lisäämällä peruslämpöön valittu nousu.

Esim. kuvan 2 mukaisilla asetusrayoilla "peruslämmöllä" pito = 20°C ja raja = 22°C . "Ohjelmoidussa" vaihtoehdossa pito = 20°C tai 17°C riippuen siitä onko alennus voimassa ja raja = 22°C . " 12°C " valinnassa pito = 12°C ja raja = 22°C .

3.2.3 Huoneenlämmön ohjaus

Asetusarvojen lukuohjelmassa määritetään hetkelliset pito ja raja-arvot. Huoneenlämmön ohjausohjelmassa mitattua todellista huoneenlämpötilaa verrataan näihin arvoihin ja annetaan ohjaus veden kulkureitille magneettiventtiilien VA1 ja VA2 avulla, sekä kolmi-venttiilille VH. Lisäksi VA1:n ja VA2:n ohjauksiin vaikuttaa edellisen kierroksen ohjaus, jolla näiden toimintaan saadaan 1°C :een hystereesi.

Mikäli huoneenlämpötila laskee $0,5^{\circ}\text{C}$ alle pitoarvon, annetaan veden kiertää Kotilämpökoneen kautta ja otetaan VH:n avulla säiliön yläosan lämpöä, ellei sitä ole paluuveden ylärajanupilla estetty. Heti kun huoneenlämpötila ylittää "pito" $-0,5^{\circ}\text{C}$, VH:n ohjaus lakkaa, mutta VA1 kierrättää vettä Kotilämpökoneen kautta edelleen, kunnes huoneenlämpötila ylittää "pito" $+0,5^{\circ}\text{C}$. Kun huoneenlämpötila putoaa takaisin alle pito $+0,5^{\circ}\text{C}$, VA1 pysyy kiinni, kunnes huoneenlämpötila putoaa jälleen alle "pito" $-0,5^{\circ}\text{C}$, jolloin VA1 aukeaa ja VH saa ohjauksen. Näin VA1:llä (ja VA2:lla) on 1°C :een hystereesi mutta VH:lla ei ole.

Kun aurinkoenergiaa on saatavissa tulee vertailuarvoksi ylärajalla "raja-arvo", joka saadaan lisäämällä "peruslämpöön" sallittu "nousu". Näin aurinkoenergiaa voidaan varastoida paitsi säiliöön, myös massoihin.

Asetusarvojen lukua ja huoneenlämmön ohjausta eri tilanteissa selventää kuva 5.

3.2.4 Laskuriohjelma

Laskuriohjelmaan mennään kierroksella, jos joko lämmitysvesimittareista tai lämpimän käyttöveden mitta-reista on tullut pulsseja. Lämpimän käyttöveden kulutus lasketaan käyttäen ΔT :nä 45°C . Lämmityksen energiakulutusta lasketaan vasta, kun veden jäähtymä kotilämpöpatterissa (THM-TAM) on suurempi kuin $0,5^{\circ}\text{C}$. Vastaavasti saatua aurinkoenergiaa lasketaan vasta, kun veden lämpenemä aurinkopatterissa on suurempi kuin $0,5^{\circ}\text{C}$.

Laskuriohjelmassa lasketaan ja saadaan myös näyttöön lämmitysvesimäärä, lämpimän käyttöveden määrä auringosta saadun energian määrä ja kulutetun energian määrä.

3.2.5 Aurinko-ohjelma

Aurinkoenergian hyödyntämistä ohjataan anturien TAK, TAM ja TAP lämpötilojen perusteella. Aurinkopuhaltimen käynnistämiseen tarvittava lämpötilaero on 8°C (TAK-TAM), kun vesi kiertää Kotilämpökoneen kautta ja 3°C (TAK-TAM), kun vesi ei kierrä Kotilämpökoneen kautta ja lisäksi sallitaan huonelämpötilan nousu. Puhallin on pakkokytkeytettynä aina 8 min ajan käynnistymisestä.

Pysähtyminen tapahtuu kun veden lämpenemä (TAP-TAM) alittaa 2°C :een. Vaihto suuremmalle puhallusnopeudelle tapahtuu 15°C :een erolla (TAK-TAM). Samalla kun puhallin käynnistyy, syttyy myös ohjausyksikön aurinkokiertoa osoittava ledi.

Jos $\text{TAM} > 90^{\circ}\text{C}$, pysähtyy aurinkopuhallin ja ohjausyksikön ledi "varaaja täynnä" syttyy. Puhallin käynnistyy uudelleen, jos $\text{TAM} < 80^{\circ}\text{C}$ edellyttäen, että muut em. käynnistys ehdot ovat voimassa.

3.2.6 Lisälämpöohjelma

Ohjausyksikön sisällä on kiertovalitsin, jolla talokohtainen lisälämmönvaihtoehto (1...4) valitaan. Kiertovalitsimen N:o 0 = alkunollaus, 1 = lisälämmönvaihtoehto 1, 2 = Lisälämmönvaihtoehto 2 jne. Valinnan mukaan lisälämpöohjelma suorittaa tietyllä hetkellä säiliön tavoitelämpötilan laskennan, antaa lasketulla hetkellä lisälämmön ohjauksen ja pitää lasketun ajan lisälämmitystä toiminnassa. Lisälämmön toimintaa osoittava ledi on ohjausyksikön suojakannen alla olevassa kaaviossa säiliön lämpötilaledien alla, ja syttyy kun näytössä on säiliön lämpötilalukema.

Vaihtoehdossa 1 tavoitelämpötila lasketaan säästökäyrästä (kuva 3) valitulta talokohtaiselta suoralta kerran vuorokaudessa klo 24. Säästökäyrästä tarvittamaksi ulkolämpötilaksi otetaan kuluneen viikon minimilämpötila (määrityshetki klo 24). Lisälämmön ohjaus annetaan aina, kun säiliön keskikohdan lämpötila laskee alle lasketun tavoitelämpötilan. Vaihtoehto 1 sopii siis taloihin, joissa lisälämmitys on mahdollista mihin vuorokauden aikaan tahansa. Lisälämpö on päällä kerrallaan yhden tunnin (öljypolttimen käyttöä ajatellen).

Vaihtoehto 4 on 1:n kaltainen paitsi, että siinä on lisätty mahdollisen sulkuajan takia 35% tavoitelämpötilan arvoa.

Vaihtoehdossa 2 tavoitelämpötila määritetään säätökäyrästä kerran vuorokaudessa klo 22. Tarvittu ulkolämpötila saadaan kuten edellä. Lisälämmitys-aika on rajoitettu kahdeksaksi tunniksi (22...06). Vaihtoehto 2 soveltuu yösähkötapaukseen. Täysi kahdeksan tuntia lämmitetään säiliön vettä silloin, kun viikon minimilämpötila on -25°C tai kylmempi. Lämmitysaika lyhenee suoraviivaisesti nolnaan, kun viikon minimilämpötila on $+15^{\circ}\text{C}$ säätökäyrästä mukaisesti. Mikäli laskettua tavoitelämpötilaa ei ole saavutettu tai se on ylitetty, otetaan seuraavan yön lämmitysaikaan vastaava korjaus.

Mikäli laskettu lämmitysaika on lyhyempi kuin kahdeksan tuntia (viikon minimi lämpimämpi kuin -25°C), lämmitysaikaa lyhennetään alkupäästä (iltayöstä), kuitenkin niin, että lisälämmön ohjaus alkaa aina edelliseltä täydeltä tunnilta. Myös lämmitysjakson laskentahetken ja kytkemishetken välillä tapahtuva mahdollinen muutos säiliön lämpötilassa otetaan korjaustermiinä huomioon. Korjausaikaa varten kahdeksan tunnin jakson loppuun on jätetty vara-aikaa.

Vaihtoehto 3 on 2:n kaltainen paitsi, että sallittu lämmitysaika on klo 23...07.

Kaikissa vaihtoehtoissa määrityshetkenä ja kytkemishetkenä käytetään täyttä tuntia. Tällä varmistetaan, ettei hetkellinen häiriö estä oikeaa laskentaa ja ohjausta.

Lisälämpöä ei kytketä millään vaihtoehdolla toimintaan jos säiliön lämpötila on suurempi kuin 95°C .

Automatiikka ei anna lisälämmön ohjausta vaihtoehtojilla 2 ja 3 muulloin kuin klo 22...06 ja 23...07 välisenä aikana. "Päiväsähköä" voidaan kuitenkin käyttää lämmitykseen säiliön yläosaan asennetun termostaatin avulla. Tämä termostaatti tarvitaan varmistamaan säiliön yläosaan riittävän korkea lämpötila käyttövedelle myös lämmityskauden ulkopuolella (kuva 3).

3.2.7 Häiriötutkimus

Häiriöohjelma antaa kaksi mahdollista häiriöilmoitusta: vedenkierronhäiriö ja ilmankierronhäiriö.

Vedenkierronhäiriö saadaan seuraavissa tilanteissa:

1. Aurinkolämpönsäilöimisen paluuvien lämpötila on alle 5°C ($\text{TAP} < 5^{\circ}\text{C}$). Tällöin on jäätymisvaara, joten samalla aletaan ottaa kiertoa säiliön yläosaan vettä ja pysäytetään aurinkopuhallin, mikäli se on ollut toiminnassa.
2. Lämmitysvesipulsseja ei ole tullut 64 min aikana yhtään.

3. Huoneenlämpötila on laskenut 1°C alle pitoarvon ja lisäksi säiliön vesi on liian kylmää (5°C alle lasketun tavoitearvon)

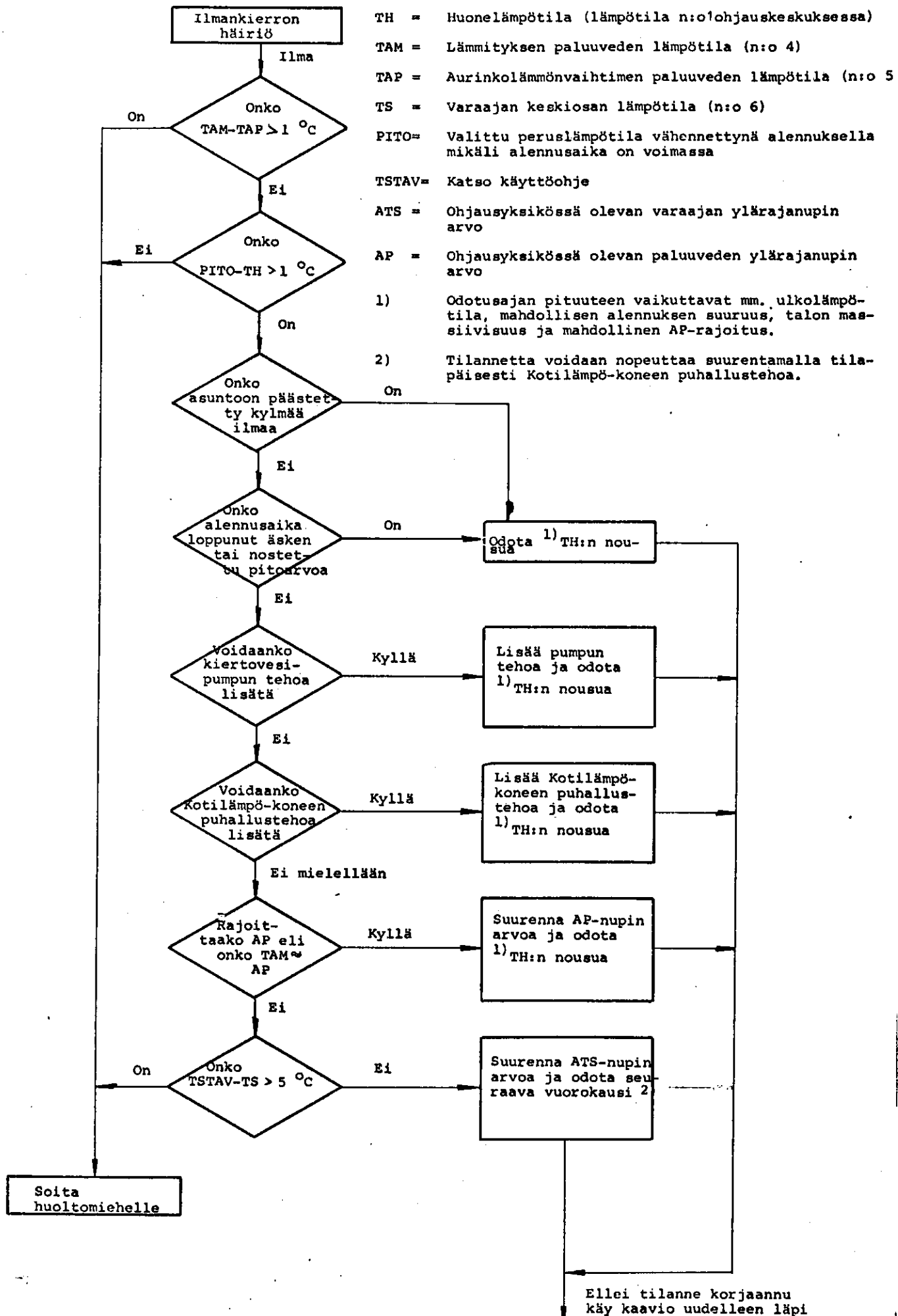
Ilmankierronhäiriö saadaan seuraavissa tilanteissa:

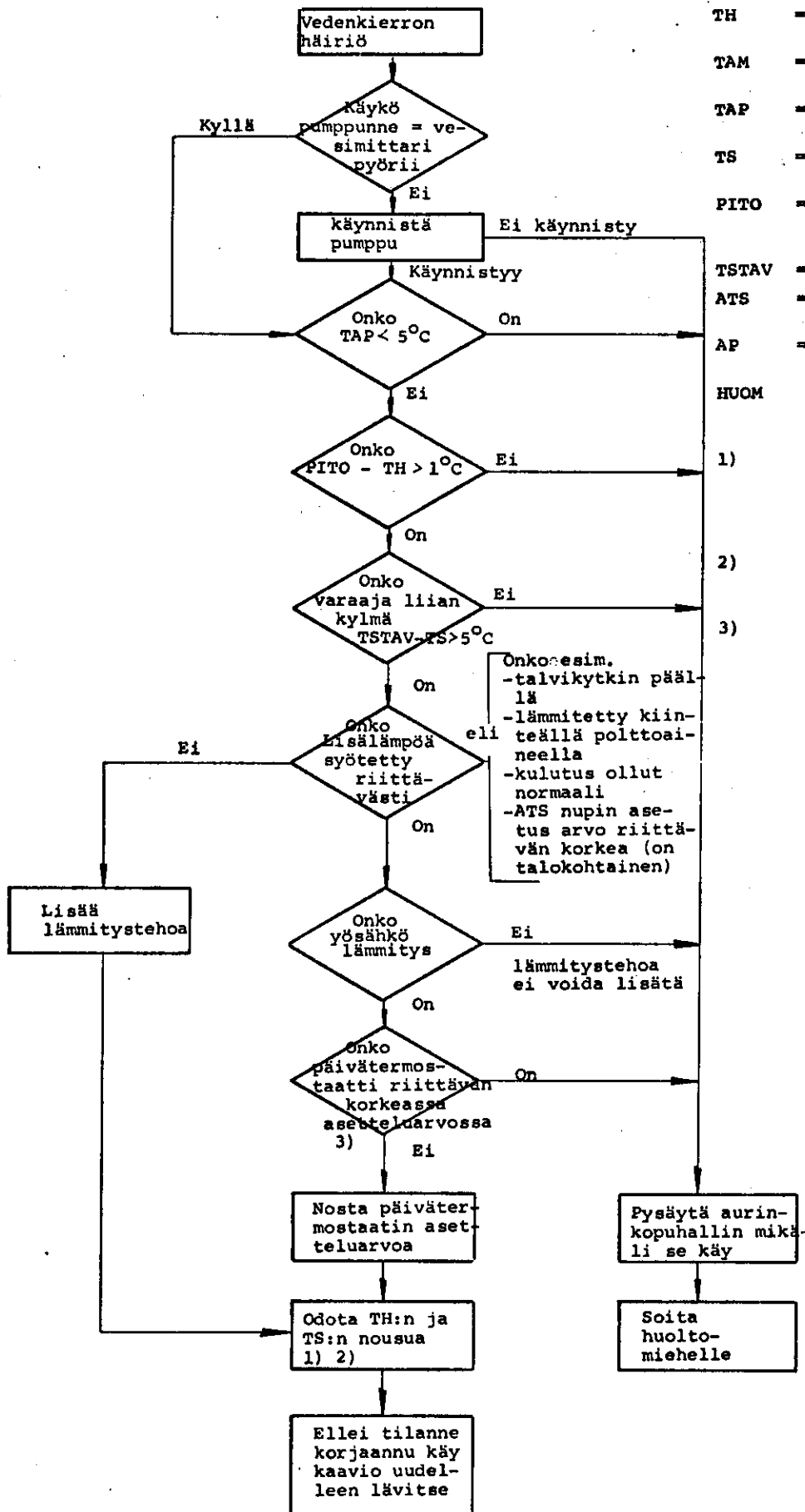
1. Vesi jäähtyy aurinkolämmönvaihtimessa (TAM-TAP $> 1^{\circ}\text{C}$ tilanne on ollut yli 16 min). Samalla pysäytetään aurinkopuhallin mikäli se on ollut toiminnassa.
2. Huoneenlämpötila on laskenut 1°C alle pitoarvon vaikka säiliössä on riittävän kuumaa vettä (ei 5°C alle lasketun tavoitearvon)

Jos säiliöanturia ei ole annetaan ilmankierronhäiriö myös em. tapauksista 3.

Häiriöohjelmassa rajoitetaan myös säiliön yläosan veden käyttöä kuten aikaisemmin on esitetty. Rajoitusehdon täytyessä ei kuitenkaan suoriteta hälytystä. Tajoituksesta voi olla myöhemmin seurauksena huonelämpötilan laskeminen, josta syttyy ilmankierron häiriöledi. Toimenpiteistä häiriöledien syttyessä on esitetty erillinen toimenpidekaavio.

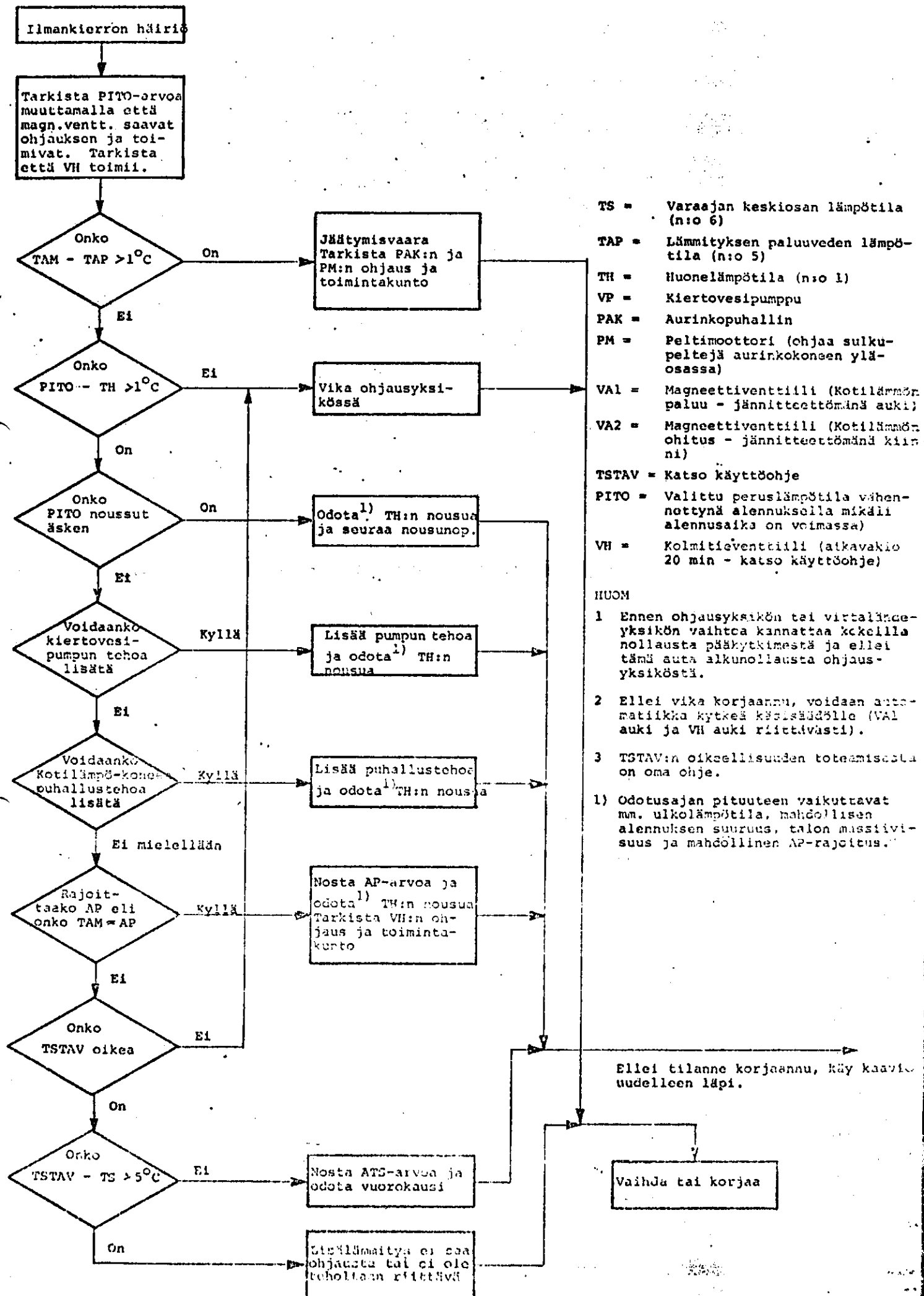
KÄYTTÄJÄN TOIMENPITEET HÄIRIÖILMOITUKSEN TULTUA

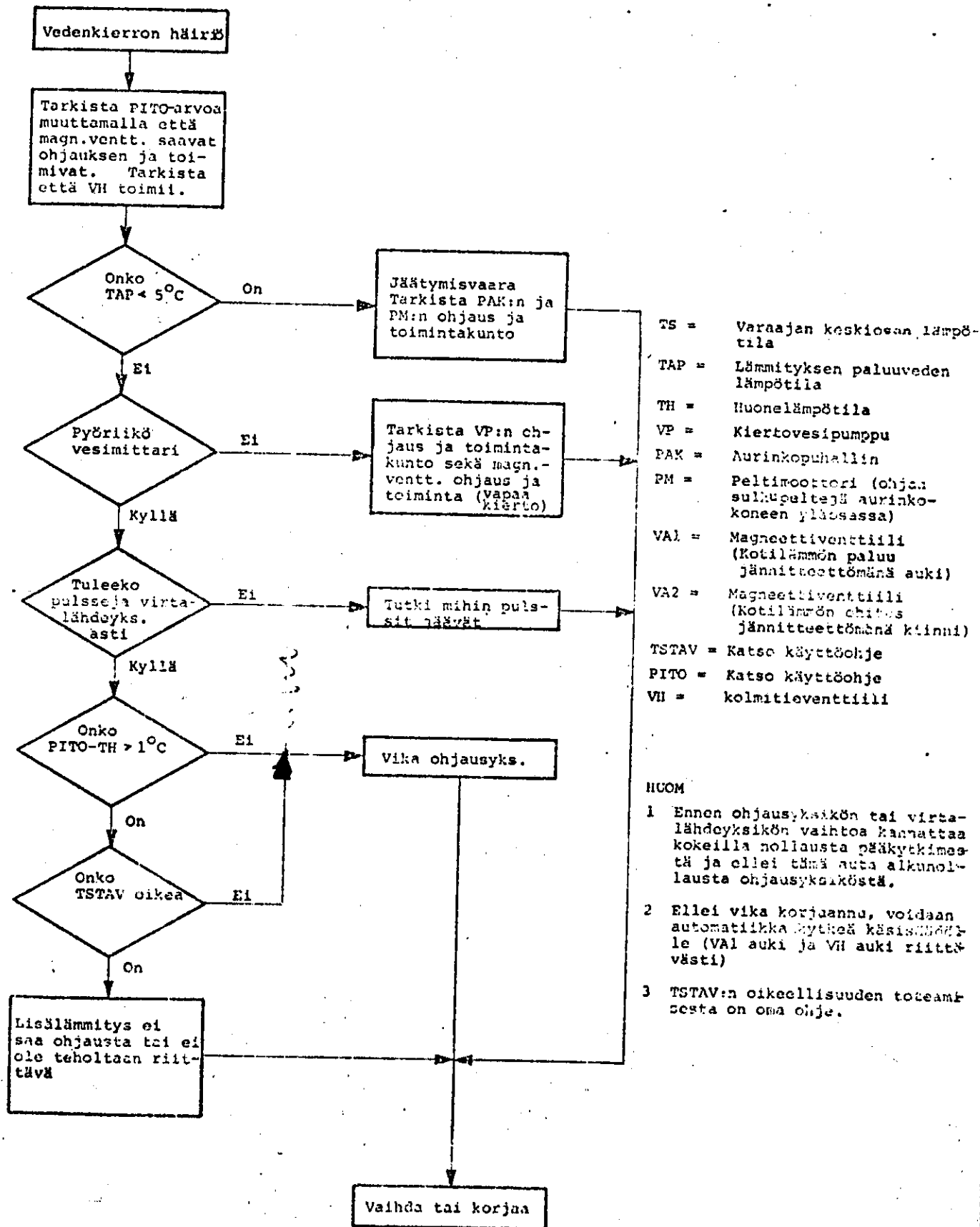




- TH = Huonelämpötila (lämpötila n:o 1 ohjauskeskuksessa)
- TAM = Lämmityksen paluuveden lämpötila (n:o 4)
- TAP = Aurinkolämmönvaihtimen paluuveden lämpötila (n:o 5)
- TS = Varaajan keskiosan lämpötila (n:o 6)
- PITO = Valittu peruslämpötila vähennettynä alennuksella mikäli alennusaika on voimassa
- TSTAV = Katso käyttöohjetta
- ATS = Ohjausyksikössä olevan varaajan ylärajanupin arvo
- AP = Ohjausyksikössä olevan paluuveden ylärajanupin arvo
- HUOM PITO-arvon muuttaminen aiheuttaa saman kuin alennusajan loppuminen/alkaminen
- 1) Odotusajan pituuteen vaikuttavat mm. ulkolämpötila, mahdollinen alennuksen suuruus, talon massiivisuus ja mahdollinen AP-rajoitus.
- 2) Tilannetta voidaan nopeuttaa suurentamalla tilapäisesti Kotilämpökoneen puhallustehoa
- 3) Kun halutaan kuluttaa päiväsähköä mahdollisimman vähän, pidetään päivätermostaatin asetusarvoa alhaisena.
- Kovilla pakkasilla on kuitenkin varauduttava siihen, ettei yö-sähkö riitä koko päivän lämmitykseen. Tällöin voi säiliön lämpötila laskea 5°C alle TSTAV:n, mistä saattaa seurata "vedenkierron häiriö" (jos PITO-TH > 1°C)
- Tilannetta voidaan helpottaa ottamalla päivisin mahdollisimman pitkiä alennusaikoja

HUOLTOMIEHEN TOIMENPITEET ILMANKIERRON HÄIRIÖN ILMETESSÄ





C. HUOLTO-OHJEET

Tämän aurinkotaloautomaatiikan huolto-ohjeen ymmärtäminen edellyttää aurinkotaloautomaatiikan toiminnan ymmärtämistä. Oikeiden huolto- ja säätötoimenpiteiden löytämiseksi käytettäviä apuvälineitä ovat ns. testilaatikko, yleismittari ja testivastukset. Testilaatikon ja testivastuksen käyttöohjeet ovat liitteenä.

Mahdolliset häiriötoiminnot voidaan jakaa sellaisiin, jotka automaatiikka kykenee itse ilmaisemaan häiriöledin avulla, sekä sellaisiin, jotka voidaan havaita muuten prosessista. Käydään läpi ensin sellaisia häiriötoimintoja, joista ei tule häiriöilmoitusta häiriöledien avulla. Samalla esitetään todennäköisimpiä häiriön syitä ja toimintaohjeita. Luettelo ei ole täydellinen, mutta esimerkeillä on tarkoitus antaa huoltomiehelle oikea toiminta-ajatus myös muihin mahdollisiin häiriötiloihin.

1. Ohjausyksikön täydellinen pimeneminen aiheutuu todennäköisesti tehonsyötön katkeamisesta. Johdotuskuvia ja em. apuvälineitä käyttäen tutkitaan tehonsyötön eteneminen. Ellei vika löydy johdotuksesta tai sulake palaa vaihdettaessa uudelleen, vaihdetaan ensin AVO-kortti ja sitten virtalähdelysikkö.
2. Automaatiikan toiminta on pysähtynyt johonkin vakio-tilaan. Yritetään ensin saada toiminta käyntiin käyttämällä tehoja pois aurinkokojeen pääkytkimestä. Ellei tämä auta, suoritetaan vielä ennen ohjausyksikön vaihtamista automaatiikan alkunollaus samalla muistaen, että kulutetun energian ja auringosta saadun energian määrät nollautuvat.
3. Lämpötilamittaus ei onnistu. Mikäli kaikki mitatut lämpötilat ovat selvästi virheellisiä, vaihdetaan AVM-anturikortti virtalähdelysikköstä. Mikäli vain jokin mittaus tuloksista on väärä, tarkistetaan ensin anturin johdotus ja käytetään anturina testivastusta ennen kuin vaihdetaan anturia, kortteja tai yksiköitä. Testilaatikon avulla nähdään suoraan, onko jonkin anturin mittauksessa vaikeuksia.
4. Ohjausyksikkö ei toimi toimintaselostuksen mukaisesti. Testilaatikon avulla nähdään, vastaavatko ohjaukset mittaus tuloksia ja ohjausyksiköstä valittuja asetusarvoja. Ellei mahdollinen vika ole ilmeinen, jokin näyttö pimeä tai huono kytkinkontakti, vaihdetaan ohjausyksikkö.
5. Mikäli ohjausyksikkö antaa testilaatikon mukaan oikeita ohjauksia, jää vielä mahdollisiksi vikakohteiksi virtalähdelysikkön ohjauk kortti, releet, johdotus ja

itse toimilaitteet. Pumpun ja puhaltimien toiminta havaitaan helposti. Magnettiventtiilien VA1 ja VA2 toimintaa voidaan tutkia kytkentähetken äänestä ja ohjauksen saavan lämpenemästä sekä lämpötilojen THM ja TAM perusteella. Kun vesi ei kierrä Kotilämpökojeen kautta, on THM = TAM $0,2^{\circ}\text{C}$:n tarkkuudella silloin, kun tilanne on tasaantunut. VA1 on ilman ohjausta auki ja VA2 ilman ohjausta kiinni. VH:n toiminta voidaan havaita lämpenemästä sekä seuraamalla THM-arvoa lepotilanteesta lähtien. Tämän venttiilin aikavakio on 20 min, jonka ajan THM laskee ja kasvaa lähdeettäessä ääriarvoista. VH-venttiilissä on myös käsisäätö, jota voidaan käyttää myös venttiilin toimintilan toteamiseen. Kun venttiili on automaattiasennossa ohjattu auki, tuntuu siinä käsisäätöasennossa selvä "klappi". Toimilaitteiden virheellisen toiminnan seuraus on yleensä häiriöledien syttyminen. Kohdissa 6 ja 7 on kuitenkin kaksi tapausta, jolloin häiriöilmoitusta ei tule.

6. Aurinkopuhallin ei lähde toimimaan toimintaselluksen mukaisesti. Tarkistetaan, palaako "aurinkokierto toiminnassa" -ledi, ellei, vika on ohjausyksikössä. Mikäli palaa, tutkitaan lähteekö ohjaus aurinkopuhaltimelle ja mihin asti ohjaus tulee. Tyypillisiä vikakohteita ovat johdotus, ohjauskortti, releet, itse puhallin ja aurinko vaihtopellin moottori. Veden lämpenemä aurinkopatterissa on luettavissa suoraan TAP - TAM.

7. Huonelämpötilan liiallinen nousu yli pito arvon; tarkistetaan veden kierto ja VH:n ohjaus ja toiminta edellä esitetyllä tavalla (ts. että yllämpö ei tule lämmitysjärjestelmän kautta).

Seuraavaksi käydään läpi huoltotoimenpiteet häiriöledien palaessa. Apuna käytetään samoja välineitä kuin edellä. Kuitenkin ennen kuin mitään säätöjä suoritetaan, tarkistetaan, että

- VH on automaattiasennossa (AUTO)
- vedenkiertonopeus on oikein valittu (ohjeet asennusohjeissa)
- lämpötilan mittaus onnistuu ja tulokset ovat uskottavia sekä muuttuvat ajan mukana. Ellei näin ole, toimitaan, kuten edellä on esitetty
- selvitetään, mitä mahdollisia säätöjä käyttäjä on tehnyt alkuasetusten jälkeen (puhallin, pumppu, AP-nuppi ja ATS-nuppi) ja häiriön ilmaannuttua (seurantalomake käyttäjälle).

Tämän jälkeen käydään läpi vedenkierron häiriön tai ilmankierron häiriön toimintakaavio.

Mikäli toimintahäiriötä ei voida hyväksyttävän ajan puitteissa poistaa, voidaan automatiikka aina kytkeä käsisäädölle irrottamalla VA1:n ja VA2:n ohjaus ja aukaisemalla VH:ta riittävästi.

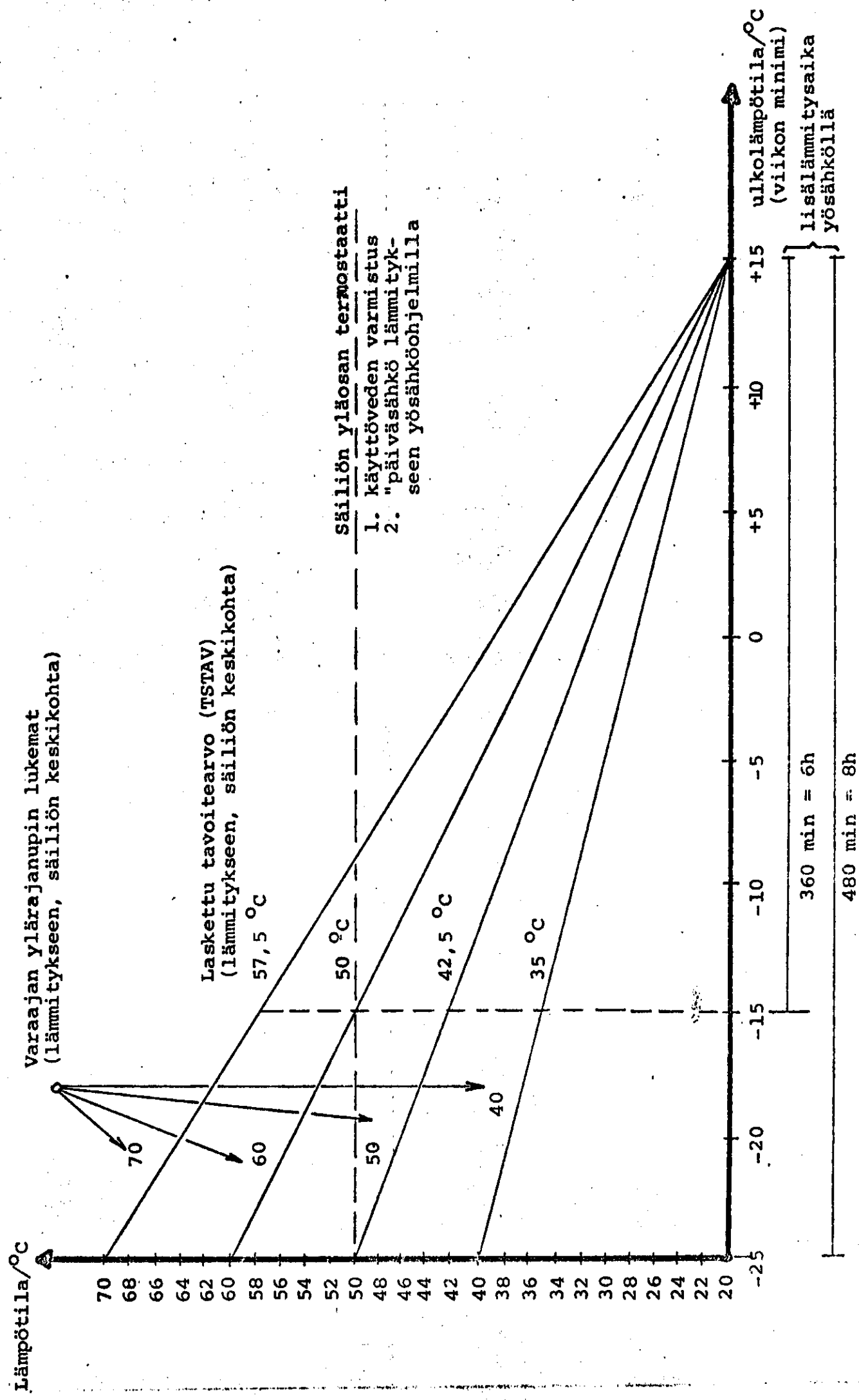
OHJE TOIMINTAKAAVIOISSA OLLEEN TSTAV-ARVON MÄÄRITTÄMISEKSI

Vianhakukaavioissa esiintyy teksti, jossa täytyy tietää automatiikan laskema TSTAV-arvo. Koska sitä ei ole näytössä, se täytyy määrittää ATS-nupilla valitun säätökäyrän, valitun lisälämpövaihtoehdon ja viikon minimilämpötilan perusteella.

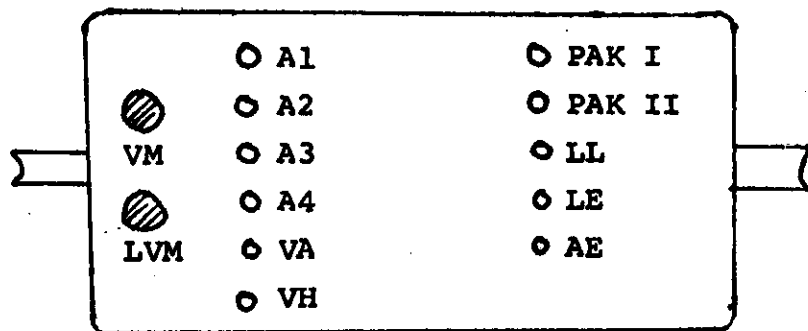
Kun TSTAV-arvo on päätelty, otetaan testivastuksista tätä arvoa suurempi ja pienempi ja asetetaan lisälämpövaihtoehdot 1 tai 4. Näillä lisälämpövaihtoehdoilla verrataan jatkuvasti (minuutin välein) TSTAV-arvoa ja TS-arvoa. Panemalla nyt TS-anturin tilalle vuototellen valitut testivastukset saadaan parin minuutin viiveellä lisälämmön ohjaus päälle ja pois (vrt toimintaselostus).

Automatiikan käyttöön otossa ja aina alkunollauksen yhteydessä automatiikan pitäisi asettaa TSTAV-alkuarvoksi 60°C , joka voidaan testata edellä esitetyllä tavalla testivastuksilla 52°C ja 70°C .

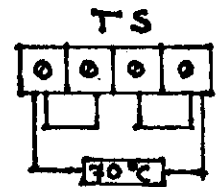
TALON SÄÄTÖKÄYRÄSTÖ



TESTILAATIKKO JA TESTIVASTUKSET



Esimerkki testi-
vastuksen käytöstä



Testilaatikko kytketään ohjausyksikön ja virtalähde-
yksikön välille testilaatikossa valmiina olevalla
kaapelilla ja liittimillä.

Testilaatikolla voidaan seurata anturien mittausta ja
mittauksen onnistumista sekä toimilaitteille lähtevää
ohjausta.

Mittausjärjestys on koodattu ledeillä A1...A4 oheisen
taulukon mukaan. Ensin mitataan automatiikan oma refe-
rensivastus ja sitten anturit. Kaikki anturit mita-
taan sekä "ala-" että "yläpäästään". Mikäli mittaukset
onnistuvat hyvin, koodi menee läpi järjestyksessä.
Mikäli vaikeuksia esiintyy, mitataan ko. anturi uudes-
taan, ts. sama koodi syttyy uudestaan, kuitenkin kor-
keintaan kolme kertaa. Ellei mittaus kolmannellakaan
kerralla onnistu, automatiikka ottaa käyttöön vanhan
mittaustuloksen.

	REF	TH	TAK	THM	TAM	TAP	TS
	a y	a y	a y	a y	a y	a y	a y
A1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1
A2	1 1	0 0	1 1	0 0	1 1	0 0	1 1
A3	0 0	1 1	1 1	0 0	0 0	1 1	1 1
A4	0 0	0 0	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1

a = ala y = ylä

1 = ledi palaa

0 = ledi ei pala

Ledit VA = VA1, VH, Pak I ja PAK II palavat silloin kun vastaavat toimilaitteet saavat ohjauksen.

Ledi LL palaa silloin, kun lisälämpö on päällä, ja ledit LE ja AE välähtävät silloin, kun energiakilowattitunti tulee täyteen.

Painikkeilla VM ja LVM saadaan vesipulsseja ohjausyksikölle.

VM-painikkeilla voidaan kokeilla esim. vedenkierto-häiriön ilmetessä, menevätkö pulssianturilta mahdollisesti lähtevät pulssit ohjausyksikölle, ts. laskeeko ohjausyksikkö vesipulsseja.

Testivastuksilla voidaan korvata tarvittaessa lämpötila-anturit.